FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 4 · 01.10.2026 · 3 STUNDEN

RAG – erst suchen, dann antworten

Wie kommt die KI an die richtige Antwort aus den eigenen Dokumenten?

Arbeitsheft für **Ingo** · Druck & Vertrieb

Erst verstehen, dann ausprobieren: Man geht die Folien der Lektion Schritt für Schritt durch, baut in Langdock eine kleine Wissensbasis und prüft jede Aussage. Danach rettet man im Lernspiel „RAG Rescue“ eine Kundenantwort. Jeder Schritt ist erklärt.

> **ERGEBNIS AM ENDE**
> Eine eigene Wissensbasis in Langdock, eine gerettete Kundenantwort in RAG Rescue – und der sichere Blick dafür, ob eine Aussage wirklich belegt ist.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	FOLIEN
1 · Woher kommt die Antwort?	**0:00–1:00**	1 Woher kennt die KI die Antwort? 2 Die erste eigene Wissensbasis 3 Die Wissensbasis entscheidet	2–13, 16
2 · RAG Rescue	**1:00–2:00**	4 Das Spiel kennenlernen 5 Der erste Fall: SalesFlow	14, 19, 20
3 · Selbst entdecken und mitnehmen	**2:00–3:00**	6 Selbst entdecken 7 Von der Frage zur belegten Antwort	15–18, 21

Am Ende jedes Abschnitts wartet eine **Zusatzaufgabe für Druck & Vertrieb** – freiwillig, für alle, die schneller fertig sind.

SO LIEST MAN DIESES HEFT

NEUER CHAT	Langdock: neuen Chat öffnen	IM SELBEN CHAT	Langdock: im Chat weiterschreiben
RAG RESCUE	Schritt auf rag.veluna-labs.de	FOLIE 5	passende Folie aus der Lektion
BEOBACHTEN	darauf beim Ergebnis achten	KONTROLLLÖSUNG	steht Kopf – erst danach drehen
ZUSATZ	freiwillig, für den eigenen Bereich	☐	erledigt? abhaken

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SO LÄUFT DER TAG

ABSCHNITT	WAS PASSIERT
1 · Woher kommt die Antwort?	Die Folien zum Anfassen: Man ordnet Wissensquellen zu, baut in Langdock eine kleine Wissensbasis mit ausgedachten Dokumenten und sieht, was eine alte Preisliste anrichtet.
2 · RAG Rescue	Auf **rag.veluna-labs.de** durchläuft man die RAG-Schritte aus Folie 19 als Spiel – von der Kundenfrage bis zur geprüften Antwort. Jeder Klick ist beschrieben.
3 · Selbst entdecken und mitnehmen	Weitere Fälle und Experimente – und zum Schluss die Aufgabe aus Folie 15: eine eigene Frage, bis zu drei Quellen, eine belegte Antwort.

SICHER ARBEITEN – DIESE 5 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1 **Nur ausgedachte oder öffentliche Dokumente**
In die Wissensbasis kommen die Übungsdokumente oder frei im Internet verfügbare PDFs – keine internen Unterlagen, keine Kundendaten.

2 **Die Wissensbasis bleibt privat**
Nicht mit dem ganzen Workspace teilen. Nach dem Kurs kann man sie wieder löschen.

3 **RAG Rescue läuft nur im Browser**
Alle Firmen dort sind erfunden, die „KI“ im Spiel arbeitet nach festen Regeln im Browser. Spielstände liegen nur in diesem Browser.

4 **Lehrkraftmodus erst danach**
Der Knopf „Lehrkraftmodus“ im Spiel zeigt die Lösungen. Erst nach der eigenen Runde öffnen.

5 **Unklar? Sofort melden**
In der Online-Fassung hat jeder Schritt einen Knopf „Unklar?“ – die Schulungsleitung sieht die Frage sofort. Auf Papier: ein Fragezeichen an den Rand.

> **Die Frage der Lektion (Folie 2)**
> „Woher kennt eine KI die richtige Antwort?“ – An Tag 3 hieß es: Die KI kennt nur, was im Kontext steht. Heute lernt man, wie die richtigen Informationen automatisch in den Kontext kommen: Das ist RAG.

Wissen kompakt: RAG FOLIEN 2–21

FÜNF QUELLEN, AUS DENEN EINE KI IHR WISSEN HAT (FOLIE 2)

1. **Modelltraining**
   Grundwissen und Muster, gelernt im Training.
2. **Aktuelles Gespräch**
   Was man selbst in den Chat schreibt.
3. **Bereitgestellte Dokumente**
   Texte, die man der KI gibt – das ist RAG.
4. **Websuche**
   Aktuelles, live im Internet gesucht.
5. **Verbundene Systeme**
   Daten aus anderen Programmen, z. B. Lager.

RAG IN DREI WÖRTERN (FOLIE 7)

AUF DER FOLIE	EINFACH GESAGT
Retrieval	Suchen: Die KI sucht in einer Wissensbasis nach passenden Textstellen.
Augmented	Erweitern: Die gefundenen Stellen kommen zur Frage dazu – in den Kontext.
Generation	Antworten: Das Sprachmodell schreibt die Antwort aus Frage und Fundstellen.

DIE SECHS SCHRITTE EINER RAG-ANFRAGE (FOLIE 8)

1. **Frage** – Was genau will man wissen? →
2. **Suche** – Passende Dokumente finden. →
3. **Textstellen** – Die passenden Abschnitte (Chunks). →
4. **Kontext** – Nur das Beste kommt hinein. →
5. **Antwort** – Die KI formuliert. →
6. **Prüfung** – Ein Mensch kontrolliert.

DIE WÖRTER DES TAGES

RAG erst suchen, dann antworten

Chunk ein kleiner Abschnitt aus einem Dokument (Folie 9)

Semantische Suche Suche nach Bedeutung statt nach Stichwort (Folie 11)

Halluzination eine Aussage, die gut klingt, aber nicht belegt ist

Wissensbasis die Sammlung von Dokumenten, in der gesucht wird

Embedding Zahlen, die Bedeutung abbilden (Folie 10, wie an Tag 3)

Kontextfenster der begrenzte Platz, in dem die KI arbeitet

Beleg die Textstelle, aus der eine Aussage stammt

DIE FÜNF URTEILE BEIM PRÜFEN (FOLIE 16)

Belegt	Eine aktuelle Quelle sagt genau das.
Nicht belegt	Keine Quelle sagt das – es klingt nur gut.
Widersprüchlich	Die Quellen sagen Verschiedenes.
Falsch	Eine Quelle sagt etwas anderes.
Veraltet	Stammt aus einer alten, ersetzten Quelle.

ⓘ **Merke (Folie 4):** Plausibel formuliert ist nicht dasselbe wie durch Quellen belegt.

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Woher kommt die Antwort?

Man geht die Folien 2 bis 13 noch einmal durch – diesmal zum Ausprobieren. Erst aus dem Kopf, dann in Langdock mit einer eigenen kleinen Wissensbasis.

AUFGABE 1 Woher kennt die KI die Antwort?

15 Min

Ziel: Die fünf Wissensquellen unterscheiden – und erleben, dass die KI das eigene Unternehmen nicht kennt.

FOLIEN 2–6

1 Zuordnen

Woher kann eine KI diese Sätze wissen? Die Nummer der Quelle eintragen: **1** Modelltraining · **2** aktuelles Gespräch · **3** bereitgestellte Dokumente · **4** Websuche · **5** verbundene Systeme.

Satz	Quelle
a) „Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands.“	
b) „Unser Professional-Tarif kostet 89 Euro.“	
c) „Der aktuelle Lagerbestand beträgt 42 Stück.“	
d) „Die Kundschaft braucht die Lieferung bis Freitag“ – das hat man eben selbst in den Chat geschrieben.	
e) „Die Messe in Hamburg wurde heute Morgen verschoben.“	

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

a 1 Modelltraining · **b** 3 bereitgestellte Dokumente (z. B. die Preisliste) · **c** 5 verbundene Systeme (z. B. das Lagerprogramm) · **d** 2 aktuelles Gespräch · **e** 4 Websuche. Die Beispiele a bis c stehen so auf Folie 2.

2 Ohne Dokument

PROMPT NEUER CHAT

Was kostet der Tarif SalesFlow Professional, und welche Vorteile bietet er?

BEOBACHTEN SalesFlow ist ausgedacht – es gibt keine echten Preise. Nennt Langdock trotzdem einen Preis oder Vorteile? Dann ist das genau die Antwort aus Folie 4: überzeugend, aber nicht belegt.

3 Mit einem Dokument im Chat

PROMPT **NEUER CHAT**

> Hier ist ein Auszug aus unserer Preisliste (ausgedacht): „SalesFlow Professional kostet 89,00 Euro pro aktivem Nutzer und Monat.“ Beantworte nur mit diesem Auszug: Was kostet unser Professional-Tarif? Wenn etwas nicht im Auszug steht, sag das.

Ohne Dokument sagte Langdock …	Mit Dokument sagte Langdock …

ⓘ **Merke (Folien 5 und 6):** Mit dem richtigen Dokument wird die Antwort präzise. Einen Auszug einfügen klappt bei einem Dokument – bei 100 oder 10.000 Dokumenten nicht mehr. Dafür gibt es RAG.

AUFGABE 2 Die erste eigene Wissensbasis

25 Min

Ziel: In Langdock eine kleine Wissensbasis bauen und sehen, wie RAG die passenden Stellen findet.

FOLIEN 7–11 FOLIE 13

1 Die Übungsdokumente holen

1. Im Browser **quint-games.de/hefte/material/tag-4** öffnen (oder auf der Lernplattform bei Tag 4 → „Arbeitsheft“ → „Übungsdokumente“).
2. **„Alle SalesFlow-Dokumente (ZIP)“** herunterladen und entpacken: im Ordner „Downloads“ mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei klicken → „Alle extrahieren …“.

Darin liegen fünf ausgedachte Dokumente der erfundenen Firma SalesFlow – dieselbe Firma wie auf den Folien. Für diese Aufgabe braucht man nur die ersten drei:

01	**Preisliste Juli 2026**	aktuell, freigegeben
02	**Rabattregeln für Geschäftskunden**	aktuell, freigegeben
03	**Vertragsbedingungen Professional**	aktuell, freigegeben

2 Die Wissensbasis anlegen

1. In Langdock links die **Bibliothek** (engl. Library) öffnen.
2. Neben „Ordner erstellen“ (Create folder) auf den kleinen Pfeil klicken und **„Wissensbasis erstellen“** (Create knowledge base) wählen.
3. Name: **RAG-Übung SalesFlow**. Dann **„Dateien hochladen“** (Upload files) – oder die drei PDFs einfach hineinziehen.
4. Warten, bis alle Dateien fertig verarbeitet sind.

WAS JETZT IM HINTERGRUND PASSIERT Langdock zerlegt die Dokumente in kleine Abschnitte (Chunks, Folie 9) und macht aus jedem Abschnitt Zahlen, die seine Bedeutung abbilden (Embeddings, Folie 10).

3 Die Frage aus Folie 13 stellen

PROMPT **NEUER CHAT** – ZUERST @ TIPPEN UND „RAG-ÜBUNG SALESFLOW“ WÄHLEN

> Was kosten zwölf Professional-Lizenzen pro Monat, und können wir monatlich kündigen? Nutze nur die Wissensbasis. Rechne die Summe Schritt für Schritt und nenne zu jeder Aussage das Dokument, aus dem sie stammt.

Aussage von Langdock	Aus welchem Dokument?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

12 × 89,00 Euro = 1.068,00 Euro (Preisliste Juli 2026). Abzüglich 15 Prozent Mengenrabatt ab zehn Lizenzen = 160,20 Euro, also **907,80 Euro netto im Monat** (Rabattregeln). Kündigen: erst nach zwölf Monaten Mindestlaufzeit, danach monatlich (Vertragsbedingungen). Genau so steht es auf Folie 13 – drei Quellen ergeben eine Antwort.

4 Andere Wörter, gleiche Bedeutung

PROMPT **NEUER CHAT** – WIEDER MIT @ „RAG-ÜBUNG SALESFLOW“

> Kann ich den Vertrag jeden Monat beenden?

BEOBACHTEN Im Dokument steht nicht „beenden“, sondern „mit monatlicher Wirkung gekündigt“. Findet Langdock die Stelle trotzdem? Das ist die semantische Suche aus Folie 11: Sie sucht nach Bedeutung, nicht nur nach Stichwörtern.

WENN ES HAKT Gibt es im eigenen Workspace keine Wissensbasis, die drei PDFs direkt im Chat anhängen (Büroklammer). Dann liest Langdock die Dateien komplett – wie Copy-and-paste aus Folie 6. Bei wenigen kurzen Dateien klappt das gut, bei vielen nicht mehr.

AUFGABE 3 Die Wissensbasis entscheidet

20 Min

Ziel: Erleben, dass RAG schlechte Dokumente nicht verbessert – und jede Aussage mit den fünf Urteilen prüfen. FOLIE 12 FOLIE 16

1 Zwei „schlechte“ Dokumente dazulegen

In die Wissensbasis „RAG-Übung SalesFlow“ zusätzlich hochladen:

04	**Preisliste Dezember 2025**	alt – durch Juli 2026 ersetzt
05	**Broschüre „Für jede Systemlandschaft“**	Werbung, kein Nachweis

2 Noch einmal fragen

PROMPT **NEUER CHAT** – MIT @ „RAG-ÜBUNG SALESFLOW“

> Was kostet SalesFlow Professional, ist er monatlich kündbar, und ist eine SAP-Integration enthalten? Nutze nur die Wissensbasis und nenne zu jeder Aussage das Dokument.

BEOBACHTEN Nimmt Langdock den alten Preis? Wird aus der Werbung eine Zusage? Steht dort „monatlich kündbar“, obwohl das für Professional erst nach zwölf Monaten gilt?

3 Jede Aussage prüfen

Mit Blick in die fünf Dokumente: Welches Urteil aus Folie 16 passt? Je Zeile ein Kästchen anklicken.

Aussage	belegt	nicht belegt	wider-sprüch-lich	falsch	veraltet
a) Professional kostet 89 Euro pro Nutzer und Monat.					
b) Professional kostet 79 Euro pro Nutzer und Monat.					
c) Professional ist von Anfang an monatlich kündbar.					
d) Eine SAP-Integration ist im Tarif enthalten.					
e) Professional kostet laut Unterlagen 79 oder 89 Euro.					

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

a belegt (Preisliste Juli 2026) · **b** veraltet (Preisliste Dezember 2025, ersetzt) · **c** falsch (maßgeblich sind die Vertragsbedingungen: erst nach zwölf Monaten – „monatlich kündbar einsteigen“ in der Werbung gilt nicht für Professional) · **d** nicht belegt (nur die Werbung nennt SAP – „passt in jede Systemlandschaft“ ist kein Nachweis) · **e** widersprüchlich (zwei Preislisten mit verschiedenen Preisen).

4 Aufräumen und gegenprüfen

Die alte Preisliste (04) wieder aus der Wissensbasis löschen und die Frage aus Schritt 2 noch einmal stellen. Was hat sich geändert?

Merke (Folie 12): RAG kann schlechte oder widersprüchliche Dokumente nicht automatisch korrigieren. Eine gute Wissensbasis ist aktuell, eindeutig, strukturiert, freigegeben und versioniert.

ZUSATZAUFGABE 1 · FREIWILLIG · DRUCK & VERTRIEB

Einen Einwand mit Belegen beantworten

10 Min

Ziel: Im Verkaufsgespräch nur sagen, was die Unterlagen wirklich hergeben. Folie 17 nennt genau das: Einwände bearbeiten.

1 Den Einwand beantworten lassen

PROMPT **NEUER CHAT** – MIT @ „RAG-ÜBUNG SALESFLOW“

Eine Kundin sagt: „Zwölf Lizenzen sind uns zu teuer, und wir wollen uns nicht lange binden.“ Schreibe eine kurze, freundliche Antwort für das Verkaufsgespräch. Verwende nur Aussagen aus der Wissensbasis und nenne je Aussage das Dokument. Versprich nichts, was nicht belegt ist.

BEOBACHTEN Kommt der Mengenrabatt vor? Wird die Mindestlaufzeit ehrlich genannt – oder verspricht Langdock „jederzeit kündbar“ aus der Werbung?

Merke: Ein Verkaufsargument ohne Beleg fällt spätestens beim Vertrag auf. Mit RAG hat man die Belege sofort zur Hand.

ABSCHNITT 2 **1:00–2:00**

RAG Rescue: Rettet die Kundenantwort

Jetzt geht es auf die Übungsseite **rag.veluna-labs.de**. Man durchläuft die Schritte aus Folie 19 – von der Kundenfrage bis zur geprüften Antwort.

SO IST RAG RESCUE AUFGEBAUT

Im Browser **rag.veluna-labs.de** aufrufen – ohne Konto. Auf der Startseite:

Einführung
Vier kurze Karten mit „Weiter“ – oder „Überspringen“.

RAG-Begriffe
Ein kleines Glossar: Retrieval, Chunk, Kontextfenster, Halluzination.

Lehrkraftmodus
Zeigt die Lösungen. Erst nach der eigenen Runde!

Spiel einrichten
Einzel- oder Teammodus, Spielname und einer von vier Fällen.

Bestenliste
Ergebnisse und Rangliste – nur auf diesem Gerät.

DIE FÜNF ROLLEN IM SPIEL – WIE IN DER MENSCHLICHEN RAG-PIPELINE (FOLIE 14)

	ROLLE IM SPIEL	ROLLE AUF FOLIE 14	WAS MAN TUT
1	**Fragesteller**	**Fragesteller**	Die Kundenfrage in einzelne Informationen zerlegen.
2	**Retriever**	**Dokumenten-Rechercheur**	Höchstens vier passende Dokumente auswählen.
3	**Wissensmanager**	**Wissensmanager**	Die besten Abschnitte ins Kontextfenster legen.
4	**Antwortredakteur**	**Antwortgeber**	Den KI-Entwurf lesen und später reparieren.
5	**Auditor**	**Prüfer**	Jede Aussage gegen die Quelle prüfen.

AUFGABE 4 Das Spiel kennenlernen

10 Min

Ziel: Die Seite kennenlernen und die vier Begriffe des Spiels mit den Folien verbinden. FOLIE 19 FOLIE 20

1 Die Einführung lesen RAG RESCUE

Beim ersten Besuch öffnet sich die Einführung mit vier Karten. Mit **„Weiter“** durchklicken, auf der letzten Karte **„Spiel einrichten“**.

2 Die RAG-Begriffe

Oben **„RAG-Begriffe“** öffnen und jeden Begriff in eigenen Worten notieren.

Begriff	Folie	In eigenen Worten
Retrieval	7	
Chunk	9	
Kontextfenster	11	
Halluzination	4	

AUFGABE 5 Der erste Fall: SalesFlow

45 Min

Ziel: Eine Kundenantwort retten – mit genau der Frage aus Folie 13 und Aufgabe 2.

1 Die Runde einrichten RAG RESCUE

1. Spielmodus **„Einzelmodus“** – man übernimmt alle fünf Rollen nacheinander.
2. Einen **Spielnamen** eingeben, zum Beispiel den Vornamen.
3. Fall **01 „Vertriebsanfrage zu SalesFlow Professional“** (leicht) wählen, dann **„Runde starten“**.
4. Das Einsatzbriefing lesen: Wer fragt was? Dann **„Einsatz starten“**. Die Zeit läuft mit, zählt aber nicht für die Punkte.

2 Fragesteller: Was muss man wissen?

Nur die Informationen anklicken, die für die Kundenfrage wirklich nötig sind. Dann **„Auswahl bestätigen“** – danach ist sie gesperrt.

3 Retriever: Dokumente suchen

Höchstens **vier** Dokumente **„Auswählen“**. Oben helfen Filter nach Aktualität, Dokumenttyp, Herausgeber und Status, „Vorschau“ zeigt einen kurzen Blick hinein. Dann **„Dokumente bestätigen“**.

> TIPP Datum, Status und Herausgeber prüfen – nicht nur den Titel. Genau das fragt Folie 16 „vor dem Upload“.

4 Wissensmanager: Den Kontext bauen

Das Kontextfenster hat Platz für **600 Tokens**. Bei jedem Dokument unter „Abschnitte“ die passenden Stellen mit **„Zum Kontext hinzufügen“** hineinlegen. Die Reihenfolge zählt. Dann **„Kontext bestätigen“**.

> TIPP Mehr ist nicht besser (Folie 11): Unnötige Abschnitte verdrängen die wichtigen.

5 Antwortredakteur: Den KI-Entwurf lesen

Die simulierte KI schreibt einen Entwurf aus Frage und Kontext. Er kann absichtlich Fehler enthalten. Lesen, dann **„Quellenprüfung starten“**.

6 Auditor: Jede Aussage prüfen

Für jede Aussage ein Urteil wählen – dieselben fünf wie auf Folie 16: **Belegt, Nicht belegt, Widersprüchlich, Falsch, Veraltet**. Dazu den Abschnitt anklicken, der die Aussage belegt, oder „Kein Beleg vorhanden“. Dann **„Audit abgeben“** und die Rückmeldung lesen.

7 Die Antwort reparieren und auswerten

1. **„Antwort reparieren“**: die richtigen Bausteine wählen, falsche weglassen, in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Dann **„Reparatur abschließen“**.
2. Die Auswertung lesen: Punkte je Bereich, die eigene Antwort neben der Musterlösung, die wichtigsten Lernpunkte.

Informationsbedarf (10)	Retrieval (20)	Kontext (25)	Aussagenprüfung (30)	Antwort (15)	Gesamt (100)

Der wichtigste Lernpunkt aus der Auswertung:

ZUSATZAUFGABE 2 · FREIWILLIG · DRUCK & VERTRIEB

Ein zweiter Fall: Unbelegtes Marketingversprechen

15 Min

Ziel: Erkennen, wann eine starke Zahl nicht belegt ist – bevor man sie der Kundschaft nennt.

Kurz erklärt: Die ausgedachte Firma Nordwerk will mit einer beeindruckenden Kennzahl werben. In der Wissensbasis liegen Befragungen, eine Fallstudie, ein nicht freigegebener Entwurf und Markenregeln.

1 Fall spielen RAG RESCUE

1. „Weiteren Fall wählen“ (oder „Zum Startbildschirm“) → Fall **02 „Unbelegtes Marketingversprechen“** → „Runde starten“.
2. Wie in Aufgabe 5: fragen, suchen, Kontext bauen, prüfen, reparieren.

Punkte	Welche Zahl war nicht belegt – und warum?

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Selbst entdecken und mitnehmen

Erst wählt man selbst, was man in RAG Rescue weiter ausprobiert. Dann kommt die Aufgabe aus Folie 15: eine eigene Frage, eigene Quellen, eine belegte Antwort.

AUFGABE 6 Selbst entdecken

20 Min

Ziel: Mindestens einen Weg ausprobieren und notieren, was man dabei gelernt hat.

WEG A · DIE ALTE PREISLISTE — EXPERIMENT

In der Auswertung **„Fall neu starten“**. Diesmal absichtlich die **Preisliste Dezember 2025** statt Juli 2026 nehmen. Was schreibt die KI jetzt – und was sagt die Prüfung dazu?

WEG B · DER TEAMMODUS — ZU ZWEIT

Mit einer Person aus dem Kurs an einen Bildschirm: **„Teammodus“** wählen und die Rollen aufteilen – wie in der menschlichen RAG-Pipeline auf Folie 14.

WEG C · EIN NEUER FALL — WEITERER FALL

„Weiteren Fall wählen“: 02 Unbelegtes Marketingversprechen, 03 Zielgruppenanalyse für Social Media oder 04 Newsletter an Bestandskunden (schwer).

WEG D · DIE LÖSUNG VERGLEICHEN — NACHSCHLAGEN

Erst jetzt den **„Lehrkraftmodus“** öffnen: Welche Dokumente und Abschnitte waren nötig, welche Urteile erwartet? Wo lag man daneben?

AUFGABE 7 Von der Frage zur belegten Antwort

40 Min

Ziel: Die Aufgabe aus Folie 15 allein durchspielen – mit der Regel: Was nicht belegt ist, darf nicht als Tatsache erscheinen. FOLIE 15 FOLIE 16

1 Frage formulieren

Eine klare Frage aus Vertrieb, Marketing oder dem eigenen Bereich – so, dass man sie mit Dokumenten beantworten kann. Beispiel: „Wie viele Menschen in Deutschland kaufen Kleidung online?“

2 Bis zu drei PDFs suchen – und vorher prüfen

Frei im Internet verfügbare PDFs suchen, zum Beispiel Studien von Verbänden oder Ämtern. Keine internen Unterlagen. Vor dem Hochladen prüfen (Folie 16):

Dokument	Herausgeber	Wie aktuell?	Studie oder Werbung?	Passt zur Frage?

3 Wissensbasis bauen und fragen

Eine neue Wissensbasis anlegen (wie in Aufgabe 2), die PDFs hochladen und in einem neuen Chat mit @ auswählen.

> PROMPT **NEUER CHAT** – MIT @ DIE NEUE WISSENSBASIS
>
> Beantworte diese Frage ausschließlich mit der Wissensbasis: [Frage]. Nenne zu jeder Aussage das Dokument und die Stelle. Wenn etwas nicht in den Dokumenten steht, schreibe „nicht belegt“ dazu, statt es als Tatsache darzustellen.

4 Nach der Antwort prüfen

Jede Aussage im Dokument nachschlagen: Stimmt sie, stimmen die Zahlen, fehlt etwas, widersprechen sich die Quellen?

Aussage	Beleg (Dokument, Stelle)	Urteil

Merke (Folie 21): Eine gute RAG-Antwort ist ein Prozess: eine klare Frage, geeignete Quellen, passende Abschnitte, ein passender Kontext, klare Anweisungen an die KI – und zum Schluss die Prüfung durch einen Menschen.

ZUSATZAUFGABE 3 · FREIWILLIG · DRUCK & VERTRIEB

Der „Druck & Sales Copilot“ bekommt eine Wissensbasis

15 Min

Ziel: Dem eigenen Agenten vom ersten Kurstag echte Preise zum Nachschlagen geben – dann muss er nichts mehr erfinden.

1 Wissensbasis mit der Druckerei-Preisliste

1. Auf quint-games.de/hefte/material/tag-4 die ausgedachte **„Preisliste Druckhaus Lindner 2026“** herunterladen.
2. In der Bibliothek eine neue Wissensbasis **„Druckhaus Lindner (Übung)“** anlegen und die Datei hochladen.

2 An den Copilot hängen

1. „Agents“ → **„Druck & Sales Copilot“** → bearbeiten.
2. Bei **„Ordner“** (Folders) auf „Ordner hinzufügen“ (Add folders) klicken und die Wissensbasis wählen.
3. Ans Ende der Anweisungen schreiben und speichern:

> SATZ FÜR DIE ANWEISUNGEN
>
> Nenne Preise und Lieferzeiten nur aus der Wissensbasis und sage, aus welchem Dokument sie stammen. Steht etwas nicht darin, sag das offen.

3 Testen

> TEST – IM CHAT MIT DEM COPILOT
>
> Was kosten 1.000 Flyer A5 beidseitig mit Express-Lieferung?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

89,00 Euro plus 40 Prozent Express-Aufschlag = **124,60 Euro**. Der Rabatt ab 500 Euro Auftragswert greift hier nicht.

ABSCHLUSS

Abgabe und eigene Bilanz

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Kurstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Wissensquellen zugeordnet, ohne und mit Dokument gefragt (Aufgabe 1)
- [ ] Wissensbasis „RAG-Übung SalesFlow“ gebaut und die Frage aus Folie 13 gestellt (Aufgabe 2)
- [ ] Alte Preisliste und Werbung getestet, fünf Aussagen geprüft (Aufgabe 3)
- [ ] RAG Rescue kennengelernt und die Begriffe notiert (Aufgabe 4)
- [ ] Fall 01 „SalesFlow“ gerettet und ausgewertet (Aufgabe 5)
- [ ] Mindestens einen Weg selbst entdeckt (Aufgabe 6)
- [ ] Eigene Frage mit bis zu drei Quellen belegt beantwortet (Aufgabe 7)
- [ ] Freiwillig: Zusatzaufgaben für Druck & Vertrieb (1, 2 oder 3)

DIE ABSCHLUSSFRAGE DER LEKTION (FOLIE 21)

Wo könnte RAG im eigenen Arbeitsalltag helfen – und welche Dokumente wären dafür nötig? Und wo nicht (Folie 18: z. B. Live-Lagerbestände, offene Rechnungen, freie Termine)?

Hier würde RAG helfen	Diese Dokumente bräuchte man

DAS NEHME ICH MIT

DAS IST MIR NOCH UNKLAR

Online geht es schneller: bei der Stelle auf „Unklar?“ klicken – die Schulungsleitung sieht es sofort.

ZUM NACHLERNEN

Die Learnings von Tag 4

RAG – erst suchen, dann antworten – das Wichtigste in kurzen Sätzen, jeweils einfach erklärt und mit der passenden Folie.

1 **Eine KI hat fünf mögliche Wissensquellen.**

Modelltraining (Grundwissen, z. B. „Berlin ist die Hauptstadt“), das aktuelle Gespräch (was man selbst schreibt), bereitgestellte Dokumente (z. B. „Unser Professional-Tarif kostet 89 Euro“), Websuche (Aktuelles aus dem Internet) und verbundene Systeme (z. B. „Der Lagerbestand beträgt 42 Stück“).

FOLIE 2

2 **Ein Sprachmodell kennt das eigene Unternehmen nicht.**

Es kennt allgemeine Vertriebsbegriffe, typische Marketingmethoden und öffentlich bekannte Informationen. Es kennt nicht automatisch die aktuellen Preise, interne Rabattregeln, neue Produktfunktionen, Vertragsbedingungen, Kundendaten und Abläufe.

FOLIE 3

3 **Überzeugend heißt nicht richtig.**

Im Beispiel nennt die KI für SalesFlow Professional 79 Euro (veralteter Preis), „jederzeit kündbar“ (anderer Tarif), eine SAP-Integration (nicht belegt) und eine „garantierte Umsatzsteigerung“ (erfunden). Alles klingt professionell – nichts davon wurde geprüft. Plausibel formuliert ist nicht dasselbe wie belegt.

FOLIE 4

4 **Mit dem richtigen Dokument wird die Antwort präzise.**

Ohne Kontext weicht die KI aus oder rät. Mit der Preisliste im Kontext antwortet sie genau: „Professional kostet 89 Euro pro Nutzer und Monat.“

FOLIE 5

5 **Copy-and-paste stößt schnell an Grenzen.**

Texte in den Chat kopieren geht bei wenigen Dokumenten. Bei 10 Dokumenten ist es noch machbar, bei 100 zeitaufwendig und fehleranfällig, bei 10.000 praktisch unmöglich.

FOLIE 6

6 **RAG heißt: erst suchen, dann antworten.**

Retrieval: Die KI sucht in einer Wissensbasis nach passenden Informationen. Augmented: Das Gefundene kommt zur Frage dazu – in den Kontext. Generation: Das Sprachmodell schreibt die Antwort aus seinem Wissen und den gefundenen Stellen.

FOLIE 7

7 **Eine RAG-Anfrage läuft in sechs Schritten.**

Frage → Suche → Textstellen → Kontext → Antwort → Prüfung. So beruht die Antwort auf überprüfbaren und aktuellen Informationen.

FOLIE 8

8 Dokumente werden in kleine Abschnitte zerlegt: Chunks.

Ein Produktkatalog wird zum Beispiel in Funktionen, Preise, Rabatte, Vertragsbedingungen und FAQ aufgeteilt. So findet die Suche genau den Abschnitt, der zur Frage passt – statt eines ganzen Dokuments.

FOLIE 9

9 Embeddings machen Bedeutung vergleichbar.

Jeder Abschnitt wird zu Zahlen, die seine Bedeutung abbilden – wie die Vektoren an Tag 3. „Was kostet der Tarif?“, „Wie hoch ist der Preis?“ und „Welche monatlichen Kosten entstehen?“ liegen dadurch nah beieinander.

FOLIE 10

10 Die Suche geht nach Bedeutung – und nur das Beste kommt in den Kontext.

Auf die Frage „Kann ich den Vertrag jeden Monat beenden?“ findet RAG den Satz „Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der Tarif monatlich kündbar“, obwohl die Wörter anders sind. Das Kontextfenster ist begrenzt: Mehr Kontext ist nicht automatisch besser, es zählt die Genauigkeit.

FOLIE 11

11 Die Wissensbasis entscheidet über die Qualität.

Gut ist sie, wenn sie aktuell, eindeutig, strukturiert, freigegeben und versioniert ist. Typische Probleme: alte Preislisten, widersprüchliche Bedingungen, unklare Dokumenttitel, ungeprüfte Notizen, fehlende Informationen. RAG kann schlechte Unterlagen nicht automatisch korrigieren.

FOLIE 12

12 Eine gute Antwort braucht oft mehrere Quellen.

„Was kosten zwölf Professional-Lizenzen, und können wir monatlich kündigen?“ braucht Preisliste, Rabattregeln und Vertragsbedingungen: 12 × 89 Euro = 1.068 Euro, minus 15 Prozent = 907,80 Euro. Dazu: zwölf Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar.

FOLIE 13

13 Die menschliche RAG-Pipeline hat fünf Rollen.

Fragesteller (klärt die Frage), Dokumenten-Rechercheur (sucht die Abschnitte), Wissensmanager (prüft, was relevant und richtig ist), Antwortgeber (formuliert) und Prüfer (kontrolliert das Ergebnis). Ein Fehler in einer Rolle verdirbt die ganze Antwort.

FOLIE 14

14 Was nicht belegt ist, darf nicht als Tatsache erscheinen.

Die Regel der Aufgabe aus der Lektion: eine Frage aus Vertrieb oder Marketing, höchstens drei passende PDFs, eine Antwort nur aus diesen Quellen. Ablauf: Frage formulieren, PDFs suchen, Quellen prüfen, Wissensbasis bauen, Antwort erzeugen und kontrollieren.

FOLIE 15

15 Quellen vorher prüfen, Antworten nachher prüfen.

Vor dem Hochladen: Wer ist der Herausgeber? Wie aktuell? Studie oder Werbung? Passt die Quelle zur Frage? Nach der Antwort: Ist jede Aussage belegt, sind die Zahlen richtig übernommen, fehlt etwas, widersprechen sich die Quellen? Die fünf Urteile: belegt, nicht belegt, widersprüchlich, falsch, veraltet.

FOLIE 16

16 RAG hilft in Vertrieb und Marketing.

Vertrieb: Produktfragen beantworten, Verkaufsgespräche vorbereiten, Angebote unterstützen, Einwände bearbeiten. Marketing: Produkttexte erstellen, Studien auswerten, Markenrichtlinien anwenden, Fallstudien nutzen. RAG macht vorhandenes Wissen schneller auffindbar.

FOLIE 17

17 RAG hat klare Grenzen.

Nicht geeignet für Live-Lagerbestände, den aktuellen Stand im CRM, offene Rechnungen, freie Termine und rechtliche Freigaben. Immer beachten: Datenschutz, Zugriffsrechte, Pflege der Dokumente und menschliche Kontrolle.

FOLIE 18

18 Eine gute RAG-Antwort ist ein Prozess.

Eine klare Frage, geeignete Quellen, passende Textabschnitte, ein passender Kontext, klare Anweisungen an die KI – und zum Schluss die Prüfung durch einen Menschen.

FOLIE 21

19 In Langdock ist die Wissensbasis RAG zum Anfassen.

Dateien direkt im Chat anhängen heißt: Langdock liest sie komplett – gut für wenige, kurze Dateien. Eine Wissensbasis (Bibliothek → „Wissensbasis erstellen“) zerlegt die Dokumente in Abschnitte und sucht die passenden heraus – gut für viele oder lange Dokumente. Im Chat holt man sie mit @ dazu.

AUS DEM ARBEITSHEFT

DIE WÖRTER DES TAGES

RAG „Retrieval Augmented Generation“ – erst passende Informationen suchen, dann damit antworten.

Retrieval Das Suchen und Finden passender Quellen.

Wissensbasis Die Sammlung von Dokumenten, in der gesucht wird. In Langdock: Bibliothek → Wissensbasis.

Chunk Ein kleiner Abschnitt aus einem Dokument.

Embedding Zahlen, die die Bedeutung eines Abschnitts abbilden.

Semantische Suche Suche nach Bedeutung – nicht nur nach gleichen Wörtern.

Kontextfenster Der begrenzte Platz, in dem die KI für eine Antwort arbeitet.

Halluzination Eine Aussage, die überzeugend klingt, aber nicht belegt ist.

Beleg Die Textstelle in einer Quelle, aus der eine Aussage stammt.

Veraltet Stammt aus einer alten Quelle, die ersetzt wurde.